

STUDY NOTES

तार्किक ज्ञान – SUPER TET

Primary (18 टॉपिक्स) + Junior (8 टॉपिक्स) सम्पूर्ण अध्ययन गाइड

03 September 2026

18 टॉपिक्स

 Instagram

 YouTube

 Telegram

 Website

विषय-सूची / Contents

1. आधिकारिक सिलेबस — टॉपिक सूची व हमारा क्रम

2. टॉपिक 1 — सादृश्यता (Analogy)

4. टॉपिक 3 व 18 — संख्या व अक्षर श्रृंखला (Number & Letter Series)

5. टॉपिक 4 — कूट-लेखन (Coding-Decoding)

6. टॉपिक 5 — दिशा व दूरी (Direction Sense Test)

7. टॉपिक 6 — घड़ी (Clocks)

8. टॉपिक 7 — कैलेंडर (Calendars)

9. टॉपिक 8 — वेन आरेख (Venn Diagrams)

10. टॉपिक 9 — पासा व घन (Dice & Cubes)

11. टॉपिक 10 — कोडित असमानताएँ (Coded Inequalities)

12. टॉपिक 11 — चिह्न व संकेत (Symbols & Notations)

13. टॉपिक 12 — कथन एवं कारण (Assertion & Reason)

14. टॉपिक 13 — निष्कर्ष व समालोचनात्मक तर्क (Inferences & Critical Reasoning)

15. टॉपिक 14 — बाइनरी लॉजिक (Binary Logic) — Truth/Lie प्रश्न

16. टॉपिक 15 — समूहन व चयन (Grouping & Selections)

17. टॉपिक 16 — पहेलियाँ (Puzzles)

18. टॉपिक 17 — आँकड़ा विश्लेषण (Data Interpretation)

19. एक नज़र में — सबसे ज़रूरी सूत्र व तथ्य (Last-Minute Sheet)

20. TET-स्तरीय अभ्यास सेट (10 प्रश्न — उत्तर नीचे)

21. रणनीति — 5 प्रश्नों में 5/5 कैसे

StudyHub
Point

SUPER TET — तार्किक ज्ञान (Logical Reasoning) | Primary + Junior

नया पैटर्न 2026 (UPSSC आधिकारिक):

- **Primary (कक्षा 1-5):** तार्किक ज्ञान = 5 प्रश्न × 3 अंक = 15 अंक, गलत उत्तर पर -1।
- **Junior (कक्षा 6-8):** Reasoning प्रथम खण्ड (सामान्य ज्ञान/समसामयिक/तार्किक = 30 प्रश्न) के अंतर्गत आता है।
- Reasoning रटने का नहीं, **विधि + अभ्यास** का विषय है — सही विधि पता हो तो ये **पक्के अंक** हैं।

1. आधिकारिक सिलेबस — टॉपिक सूची व हमारा क्रम

Primary — 18 टॉपिक (शब्दशः आधिकारिक)

Analogies, Assertion and reason, Binary logic, Classification, Clocks and Calendars, Coded inequalities, coding & decoding, critical reasoning, cubes, number series, puzzles, symbols and notations, venn diagrams and dice, data interpretation, direction sense test, grouping and selections, inferences, letter series.

Junior (GK खण्ड) — 8 टॉपिक (शब्दशः आधिकारिक)

Analogies, assertion and reason, binary logic, classification, clocks and calendars, coded inequalities, coding-decoding.

🔑 **निष्कर्ष:** दोनों levels की नींव एक ही है — सादृश्यता, वर्गीकरण, कूट-लेखन, घड़ी-कैलेंडर, असमानता, कथन-कारण, बाइनरी लॉजिक। Primary में उन्नत topics (घन, पहेली, वेन-पासा, DI, दिशा, समूहन, निष्कर्ष, श्रृंखला) अतिरिक्त हैं। **यह file दोनों को कवर करती है।**

इस file का टॉपिक-क्रम (परीक्षा में वेटेज के अनुसार)

#	टॉपिक	Primary	Junior	गहराई के लिए (reasoning-book)
1	सादृश्यता (Analogy)	☑	☑	अध्याय 4
2	वर्गीकरण (Classification)	☑	☑	अध्याय 5
3	संख्या व अक्षर श्रृंखला (Series)	☑	-	अध्याय 3, 6, 7
4	कूट-लेखन (Coding-Decoding)	☑	☑	अध्याय 8
5	दिशा व दूरी (Direction Sense)	☑	-	अध्याय 10
6	घड़ी (Clocks)	☑	☑	अध्याय 28
7	कैलेंडर (Calendars)	☑	☑	अध्याय 29
8	वेन आरेख (Venn Diagrams)	☑	-	अध्याय 15
9	पासा व घन (Dice & Cubes)	☑	-	अध्याय 30
10	कोडित असमानताएँ (Coded Inequalities)	☑	☑	अध्याय 16
11	चिह्न व संकेत (Symbols & Notations)	☑	-	अध्याय 17
12	कथन एवं कारण (Assertion & Reason)	☑	☑	अध्याय 26
13	निष्कर्ष / समालोचनात्मक तर्क (Inferences/Critical)	☑	-	अध्याय 18-26
14	बाइनरी लॉजिक (Binary Logic)	☑	☑	— (यहाँ पूर्ण)
15	समूहन व चयन (Grouping & Selections)	☑	-	— (यहाँ पूर्ण)
16	पहेलियाँ (Puzzles)	☑	-	अध्याय 11, 13, 27
17	आँकड़ा विश्लेषण (Data Interpretation)	☑	-	— (यहाँ आधार)
18	अक्षर श्रृंखला (Letter Series)	☑	-	अध्याय 3

⚠ **Note:** reasoning-book के गहरे अध्याय (जैसे seating arrangement, syllogism, input-output) SuperTET सिलेबस में **नहीं** हैं — उन पर समय न दें। यहाँ जो 18 topics हैं, उन्हीं की महारत चाहिए।

2. टॉपिक 1 — सादृश्यता (Analogy)

परीक्षा-दृष्टि: पहले जोड़ी का सम्बन्ध पकड़ो, फिर वही सम्बन्ध दूसरी जोड़ी पर लगाओ। TET में शब्द-सादृश्यता और संख्या-सादृश्यता अधिक आती है।

2.1 शब्द सादृश्यता (Word Analogy) — सम्बन्ध के मुख्य प्रकार

प्रकार	उदाहरण-सम्बन्ध	प्रश्न
पर्यायवाची	सुख : आनंद :: दुख : ?	→ क्लेश
विलोम	दिन : रात :: सफेद : ?	→ काला
कार्य-साधन	कुल्हाड़ी : लकड़ी :: चाकू : ?	→ फल
व्यक्ति-स्थान	शिक्षक : विद्यालय :: डॉक्टर : ?	→ अस्पताल
माता-बच्चा	गाय : बछड़ा :: भेड़ : ?	→ मेमना
संस्थापक	भारत : गाँधी :: पाकिस्तान : ?	→ जिन्ना
पूर्ण-अपूर्ण	कहानी : अध्याय :: पुस्तक : ?	→ भाग/पृष्ठ
एक-अनेक	मछली : स्कूल :: भेड़ : ?	→ झुंड (flock)

2.2 संख्या सादृश्यता (Number Analogy)

तरीका: जोड़/घटाव/गुणा/भाग/वर्ग/घन — या दो चरणों वाला नियम (जैसे $\times 2 + 1$) पहचानो।

उदा 1: $8 : 64 :: 12 : ?$

→ $8^2 = 64 \rightarrow 12^2 = 144$

उदा 2: $4 : 19 :: 7 : ?$

→ $4 \times 5 - 1 = 19 \rightarrow 7 \times 5 - 1 = 34$

उदा 3: $25 : 5 :: 49 : ?$

→ $\sqrt{25} = 5 \rightarrow \sqrt{49} = 7$

⚡ **ट्रिक:** विकल्पों से जाँचो — पहले 2-3 संभावित नियम (+, ×, वर्ग) मन में रखो; जो नियम पहली जोड़ी में पूरा-पूरा बैठे (दोनों तरफ), वही सही।

★ **अभ्यास:** (a) $6 : 42 :: 9 : ?$ (b) $3 : 9 :: 4 : ?$ (c) $121 : 11 :: 169 : ?$

उत्तर: (a) $6 \times 7 = 42 \rightarrow 9 \times 7 = 63$ (b) $3^2 = 9 \rightarrow 4^2 = 16$ (c) $\sqrt{169} = 13$

3. टॉपिक 2 — वर्गीकरण (Classification / Odd One Out)

परीक्षा-दृष्टि: 4 विकल्पों में से भिन्न को चुनना। तीन में समान गुण, एक में अलग।

3.1 शब्द वर्गीकरण

प्रश्न	विश्लेषण	उत्तर
गाय, भैंस, घोड़ा, शेर	पहले तीन पालतू/शाकाहारी उपयोगी, शेर मांसाहारी वन्य	शेर
कानपुर, लखनऊ, नैनीताल , वाराणसी	तीन UP के बड़े शहर, नैनीताल हिल-स्टेशन/अलग संस्कृति	नैनीताल
त्रिभुज, वर्ग, वृत्त , आयत	तीन में भुजाएँ, वृत्त में नहीं	वृत्त

3.2 संख्या वर्गीकरण

प्रश्न	विश्लेषण	उत्तर
3, 5, 7, 9	3,5,7 अभाज्य; 9 भाज्य	9
4, 9, 16, 25 → या 4,16,36,49	पूर्ण वर्गों में कोई भिन्न निकालो	जैसे $4=2^2$, $16=4^2$, $36=6^2$, $49=7^2$ → विषम-क्रम
2, 4, 8, 12	2,4,8 → $\times 2$ क्रम; 12 नहीं	12

3.3 अक्षर वर्गीकरण

- सम/विषम स्थान (A=1 odd/even), स्वर/व्यंजन, दर्पण-अक्षर, EJOTY स्थान देखो।
- उदा: **A, E, I, O** — सब स्वर; **B, D, F, H** — सम स्थान (2,4,6,8)।

⚡ **ट्रिक:** वर्गीकरण में "सबसे पहले जो सम्बन्ध दिखे, उसी से जाओ" — लेकिन दो सम्बन्ध दिखें तो **तीन विकल्पों को जोड़ने वाला** साझा गुण ही सही उत्तर की कुंजी है।

4. टॉपिक 3 व 18 — संख्या व अक्षर श्रृंखला (Number & Letter Series)

4.1 संख्या श्रृंखला — पहचान-क्रम

हल करने का क्रम: अंतर (diff) → गुणक (ratio) → दो-स्तरीय अंतर → वैकल्पिक (alternate) श्रृंखला।

प्रकार	उदाहरण	अगला पद
समान अंतर	3, 7, 11, 15, ?	+4 → 19
बढ़ता अंतर	2, 5, 9, 14, ?	+3,+4,+5 → 20
गुणक	2, 6, 18, 54, ?	$\times 3 \rightarrow$ 162
वर्ग/घन	1, 4, 9, 16, ?	$1^2, 2^2, 3^2, 4^2 \rightarrow$ 25
वैकल्पिक	2, 7, 4, 9, 6, ?	विषम स्थान +2, सम स्थान +2 → 11
घटते-बढ़ते (दो श्रृंखलाएँ)	3, 8, 5, 16, 7, 32, ?	3,5,7,... तथा 8,16,32 → 9

हल किया उदाहरण: 5, 11, 23, 47, ? $\rightarrow \times 2 + 1 \rightarrow 47 \times 2 + 1 = 95$

4.2 अक्षर श्रृंखला (Letter Series) — नींव ज़रूरी

- अक्षर-स्थान (A=1...Z=26) + EJOTY (E=5, J=10, O=15, T=20, Y=25) रट लो।
- विपरीत अक्षर (Opposite): A ↔ Z, B ↔ Y... (जोड़ी का योग = 27)।
- क्रम: आगे-पीछे खिसकना (+2, -3...), वैकल्पिक, दो-तीन अक्षरों के चक्र।

उदा 1: B, E, H, K, ? $\rightarrow +3 \rightarrow$ **N**

उदा 2: A, C, F, J, ? $\rightarrow +2, +3, +4 \rightarrow$ **O**

उदा 3: Z, X, V, T, ? $\rightarrow -2 \rightarrow$ **R**

उदा 4: (AZ, BY, CX, ?) $\rightarrow$ पहला अक्षर +1 (A→B→C→**D**), दूसरा अक्षर -1 (Z→Y→X→**W**) $\rightarrow$ **DW**

⚡ **ट्रिक:** अक्षर-प्रश्न में पहले अक्षरों के स्थान-संख्या में अंतर निकालो, फिर वही अंतर लगाओ। EJOTY से तेज़ी आती है।

★ **अभ्यास:** (a) 2, 6, 12, 20, ? $\rightarrow$ **30** (+4,+6,+8) (b) 4, 9, 25, 49, ? $\rightarrow$ **121** ($2^2, 3^2, 5^2, 7^2, 11^2$ = अभाज्य वर्ग) (c) C, F, K, R, ? $\rightarrow$ C(3)→F(6): +3; F→K: +5; K→R: +7; अगला अंतर +9 $\rightarrow$ R(18)+9 = 27 $\rightarrow$ 27-26 = 1 $\rightarrow$ **A**

5. टॉपिक 4 — कूट-लेखन (Coding-Decoding)

परीक्षा-दृष्टि: TET में अक्षर-खिसकाव (shift), उल्टा क्रम, वर्णमाला स्थान, प्रतिस्थापन — ये 4 प्रकार मुख्य।

5.1 प्रकार — अक्षर खिसकाना (Letter Shifting)

उदा 1: CAT → DBU (प्रत्येक अक्षर +1)। तो DOG = ?

→ D+1=E, O+1=P, G+1=H → **EPH**

उदा 2: SCHOOL → RBPGKM (प्रत्येक -1)। तो TEACHER = ?

→ S-D... -1 → **SDZBGDQ**

5.2 प्रकार — उल्टा क्रम (Reverse Alphabet)

विपरीत अक्षरों (A ↔ Z) से कूट: **DOG → WLT** (D→W, O→L, G→T)।

उदा: अगर MAN = NZM हो, तो CAT = ? → C→X, A→Z, T→G = **XZG**

5.3 प्रकार — स्थान-संख्या कूट

उदा 1: A=1, B=2 ... तो **BAG = 2 1 7**। (अक्षरों के स्थान लिखो)

उदा 2: कुछ परीक्षाओं में **उल्टे स्थान** (A=26): **CAT = 24 26 7**।

उदा 3: स्थानों का योग: **DOG = 4+15+7 = 26**।

⚡ **ट्रिक:** प्रश्न में दिया कूट पहले 2-3 शब्दों पर **जाँचकर** नियम पक्का करो — खिसकाव (+/- कितना), उल्टा क्रम या स्थान-संख्या; फिर पूछे गए शब्द पर लगाओ।

उदा 4 (TET-स्तर): यदि "PEN" को "QFO" लिखा जाए (+1), तो "INK" = ?

→ I+1=J, N+1=O, K+1=L → **JOL**

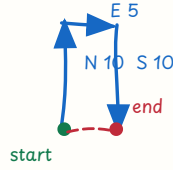
✦ **अभ्यास:** (a) BOOK → C P P L (+1) → **CPPL** (b) "NIGHT" को "O J H I U" (+1, -1...?) नियम देखकर "LIGHT" = ? (c) स्थान-योग: CAT = ? → 3+1+20 = **24**

6. टॉपिक 5 — दिशा व दूरी (Direction Sense Test)

परीक्षा-दृष्टि: चाल/मोड़ के बाद अंतिम दिशा व दूरी। हमेशा कागज़ पर उत्तर को ऊपर मानकर बनाओ।

6.1 दिशा-चक्र व नियम

- 4 मुख्य (N, E, S, W) + 4 मध्य (NE, SE, SW, NW); प्रत्येक मोड़ 90°।
- उत्तर की ओर मुँह: दाएँ = पूर्व, बाएँ = पश्चिम। दक्षिण की ओर मुँह: दाएँ = पश्चिम।
- छोटी-सी आकृति बनाओ; उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम गतियाँ आपस में रद्द हो सकती हैं।



shortest distance = 5 units

चित्र 1 — दिशा व दूरी — 10 उत्तर + 10 दक्षिण रद्द; शेष 5 पूर्व। प्रारम्भ से दूरी 5

6.2 हल किया उदाहरण

Q1. रमेश 5 किमी उत्तर गया, फिर दाएँ मुड़कर 3 किमी, फिर दाएँ मुड़कर 5 किमी। अब वह प्रारम्भ से किस दिशा में व कितनी दूर है?

हल: उत्तर 5 + दक्षिण 5 (दाएँ-दाएँ मुड़ने पर) रद्द → शेष पूर्व 3 किमी → **पूर्व, 3 किमी**

Q2. एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। वह बाएँ मुड़ता है, फिर दाएँ, फिर दाएँ — अब किस दिशा में मुँह?

हल: पूर्व → बाएँ = उत्तर → दाएँ = पूर्व → दाएँ = **दक्षिण**

⚡ **ट्रिक:** पाइथागोरस दूरी के लिए त्रिक याद रखें — 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17, 7-24-25। (उत्तर 3 व पूर्व 4 हो तो सीधी दूरी 5)

✦ **अभ्यास:** 4 किमी पूर्व, 3 किमी उत्तर — प्रारम्भ से सीधी दूरी? → $\sqrt{4^2+3^2} = 5$ किमी (NE)

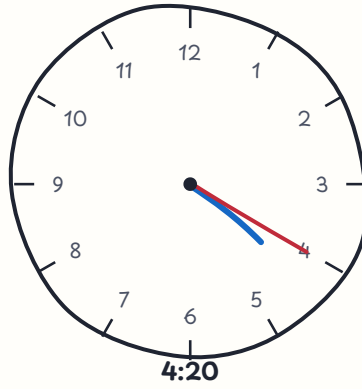
7. टॉपिक 6 — घड़ी (Clocks)

परीक्षा-दृष्टि: कोण निकालना, सुइयों का मिलना/विपरीत/समकोण, दर्पण-समय।

7.1 कोण का मास्टर सूत्र

$$\text{कोण} = |30H - 5.5M|$$

H = घंटा (1-12), M = मिनट। उत्तर > 180° आए तो **360° - उत्तर** (छोटा कोण) लो।



$$\text{angle} = |30H - 5.5M| = 10 \text{ deg}$$

चित्र 2 — घड़ी — 4:20 पर कोण = $|30 \times 4 - 5.5 \times 20| = |120 - 110| = 10^\circ$

हल किए उदाहरण:

- 3:30 → $|90 - 165| = 75^\circ$
- 6:15 → $|180 - 82.5| = 97.5^\circ$
- 9:45 → $|270 - 247.5| = 22.5^\circ$
- 2:40 → $|60 - 220| = 160^\circ \rightarrow 160^\circ (\leq 180, \text{वही})$

7.2 महत्वपूर्ण तथ्य (रट लो)

घटना	12 घंटे में	24 घंटे में
सुइयाँ एक साथ (0°)	11 बार	22 बार
विपरीत (180°)	11 बार	22 बार
समकोण (90°)	22 बार	44 बार

- **प्रति मिनट सापेक्ष गति:** 5.5° (मिनट-सुई 6° /मिनट, घंटे-सुई 0.5° /मिनट)।
- **दर्पण-समय = 11:60 - वास्तविक समय** (जैसे 4:30 → 7:30)।
- 24-घंटा प्रारूप को 12-घंटा में बदलो ($15:30 \rightarrow H=3$)।

★ **अभ्यास:** (a) 5:40 पर कोण? → $|150 - 220| = 70 \rightarrow 70^\circ$ (b) 10:10 पर? → $|300 - 55| = 245 \rightarrow 360 - 245 = 115^\circ$ (c) 2:30 का दर्पण-समय? → $11:60 - 2:30 = 9:30$

8. टॉपिक 7 — कैलेंडर (Calendars)

परीक्षा-दृष्टि: किसी तारीख का दिन निकालना + समान कैलेंडर वाला वर्ष।

8.1 आधारभूत तथ्य

- **विषम दिन (Odd days):** सामान्य वर्ष = 1, लीप वर्ष = 2।
- शताब्दी वर्ष लीप तभी जब 400 से विभाज्य (1900 ✗, 2000 ✓)।
- लीप वर्ष: 2 से विभाज्य और (4 से विभाज्य; शताब्दी में 400 से)।
- **विषम दिनों का योग:** 100 वर्ष = 5, 200 = 3, 300 = 1, 400 = 0।

8.2 दिन निकालने की विधि – कोड तालिका

दिन	कोड		माह	कोड (सामान्य वर्ष)
रविवार	0		जनवरी	0
सोमवार	1		फरवरी	3
मंगलवार	2		मार्च	3
बुधवार	3		अप्रैल	6
गुरुवार	4		मई	1
शुक्रवार	5		जून	4
शनिवार	6		जुलाई	6
			अगस्त	2
			सितम्बर	5
			अक्टूबर	0
			नवम्बर	3
			दिसम्बर	5

लीप वर्ष में मार्च-दिसम्बर के माह-कोड +1 करो (जनवरी-फरवरी ज्यों के त्यों)।

वर्ष-कोड (20वीं सदी 1900s = 0; 21वीं सदी 2000s = 6):

कुल योग = तारीख + माह-कोड + (YY + YY÷4) + शताब्दी-कोड → ÷7 का शेष = दिन-कोड

हल किया उदाहरण — 15 अगस्त 1947:

→ 15 + 2 (अगस्त) + (47 + 11 = 58 → 58÷7 शेष 2) + 0 (1900s)

→ 15+2+2+0 = 19 → 19 ÷ 7 शेष 5 → दिन-कोड 5 = **शुक्रवार** ☉

हल किया उदाहरण — 26 जनवरी 2026:

→ 26 + 0 (जनवरी) + (26 + 6 = 32 → शेष 4) + 6 (2000s)

→ $26+0+4+6 = 36 \rightarrow$ शेष 1 → सोमवार

8.3 समान कैलेंडर वाला वर्ष (Same Calendar)

- सामान्य तारीख के लिए: **6 साल बाद** या (लीप-फ़रवरी पार करने पर) **11 साल बाद** कैलेंडर दोहरता है।
- 29 फरवरी** वाली तारीख: हर **28 साल** में।
- उदाहरण: **2025 (सामान्य वर्ष)** का कैलेंडर फिर **2031** में (6 साल बाद) — क्योंकि बीच के 6 वर्षों के विषम दिन $= 1+1+1+2+1+1 = 7$ । सामान्यतः उसी तारीख का वही दिन **6 या 11 साल** बाद आता है (बीच में लीप-फ़रवरी आने पर 11)।
- लीप-वर्ष की तारीख (29 फरवरी)**: कैलेंडर हर **28 साल** में दोहरता है — जैसे **2024 (लीप) → 2052**। (2028 में नहीं — बीच के लीप वर्षों की स्थिति मेल नहीं खाती।)

⚡ **ट्रिक:** TET में अधिकतर प्रश्न "X तारीख को कौन-सा दिन था" जैसे कोड-विधि से 60 सेकंड में; कोड तालिका (दिन 0-6, माह) रट लो, शताब्दी-कोड $1900s=0 / 2000s=6$ याद रखो।

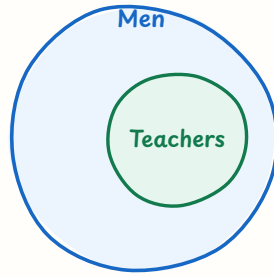
✦ **अभ्यास:** (a) 26 जनवरी 1950 → **गुरुवार** (b) 15 अगस्त 2026 → **शनिवार** (c) 1 जनवरी 2026 → $1+0+(26+6 \div 4)+6 = 17 \rightarrow$ शेष 3 = **गुरुवार**? जाँच: 1 जनवरी 2026 सचमुच गुरुवार ☑

9. टॉपिक 8 — वेन आरेख (Venn Diagrams)

परीक्षा-दृष्टि: (i) सम्बन्ध दर्शाना (कौन-सा आरेख सही) (ii) संख्यात्मक वेन (कुल/केवल/दोनों)।

9.1 सम्बन्ध-प्रकार

कथन	आरेख
सभी A, B हैं	A का वृत्त B के अंदर
कुछ A, B हैं	दोनों वृत्त आंशिक मिले
कोई A, B नहीं	दो अलग वृत्त



चित्र 3 — वेन आरेख (subset) — "सभी शिक्षक पुरुष हैं": बड़ा वृत्त Men = पुरुष, अंदर का छोटा वृत्त Teachers = शिक्षक। "कुछ शिक्षक पुरुष हैं" वाला overlap वाला चित्र अलग (दोनों वृत्त आंशिक मिले)।

⚡ **ट्रिक:** विकल्पों में सही आरेख चुनते समय कथन के शब्द (सभी/कुछ/कोई-नहीं) से मिलाओ। "सभी A, B हैं" $\Leftrightarrow$ A, B के अंदर (जरूरी नहीं B, A के अंदर)।

9.2 संख्यात्मक वेन

उदा: 100 विद्यार्थियों में 60 क्रिकेट, 50 हॉकी खेलते हैं; 20 कोई नहीं खेलता। कितने दोनों खेलते हैं?

हल: कम-से-कम एक = $100 - 20 = 80 \rightarrow$ दोनों = $60 + 50 - 80 = 30$

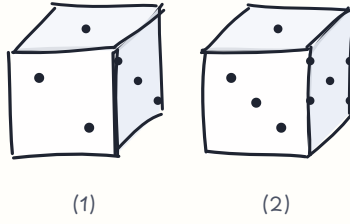
✦ **अभ्यास:** 70 में से 40 को चाय, 35 को कॉफी, 10 कुछ नहीं — दोनों? $\rightarrow (40+35) - (70-10) = 75-60 = 15$

10. टॉपिक 9 — पासा व घन (Dice & Cubes)

परीक्षा-दृष्टि: (i) पासे के विपरीत फलक (ii) रंगे घन के छोटे घनों की गिनती (iii) घनों की गिनती।

10.1 पासा — मूल नियम

- **सामान्य (standard) पासा:** विपरीत फलकों का योग = 7 ($1 \leftrightarrow 6, 2 \leftrightarrow 5, 3 \leftrightarrow 4$)।
- एक साथ दिखने वाले फलक कभी विपरीत नहीं — वे आसन्न हैं।
- दो स्थितियों में एक फलक समान $\rightarrow$ उसे ऊपर रखकर शेष 4 का चक्र बनाओ; चक्र में दो कदम दूर वाले विपरीत।



चित्र 4 — पासे की दो स्थितियाँ — 1 उभयनिष्ठ; 2 का विपरीत 5 (चक्र: 2→3→5)

हल किया उदाहरण: ऊपर दो स्थितियों में 2 के विपरीत क्या?

→ चक्र 2 → 3 → 5 बनता है → चक्र में 2 से दो कदम = 5 → उत्तर 5

⚠ **जाल:** दो स्थितियों से केवल एक जोड़ी ही निश्चित होती है (यहाँ 2 ↔ 5)। "3 के विपरीत" पूछा जाए तो उत्तर **अपर्याप्त** हो सकता है — तब या तो तीसरी स्थिति दी होगी या पासा "standard" कहा होगा (तब 7-नियम)।

10.2 रंगा हुआ घन (Painted Cube) — मास्टर सूत्र

घन को रंगकर $n \times n \times n$ छोटे घनों में काटा जाए:

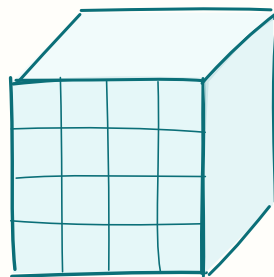
3 फलक रंगे (कोने) = 8

2 फलक रंगे (किनारे) = $12(n - 2)$

1 फलक रंगा (सतह) = $6(n - 2)^2$

0 फलक रंगा (अंदर) = $(n - 2)^3$

कुल = n^3



3 faces (corners)

8

2 faces (edges)

24

1 face

24

0 face (inside)

8

$n = 4$ total = 64

चित्र 5 — रंगा घन $4 \times 4 \times 4$ — 2 फलक = $12(2) = 24$, 1 फलक = $6 \times 4 = 24$, 0 फलक = $2^3 = 8$

सत्यापित तालिका:

n	कुल (n^3)	3 फलक	2 फलक	1 फलक	0 फलक
3	27	8	12	6	1
4	64	8	24	24	8
5	125	8	36	54	27

★ अभ्यास: $5 \times 5 \times 5$ घन में 2 फलक रंगे? $\rightarrow 12(5-2) = 36$; 1 फलक? $\rightarrow 6 \times 9 = 54$; बिना रंग? $\rightarrow 3^3 = 27$

11. टॉपिक 10 — कोडित असमानताएँ (Coded Inequalities)

परीक्षा-दृष्टि: चिह्नों के अर्थ बदले होते हैं ($A \# B$ का मतलब $A > B$)। पहले चिह्न-कोड तोड़ो, फिर निष्कर्ष जाँचो।

11.1 विधि

कोड	अर्थ
A हल किया उदाहरण कथन $Q, Q \# R, R @ S$ अर्थात् $P > Q, Q < R, R = S^{**}$	
निष्कर्ष: (I) $P > R? \rightarrow P > Q < R$ — निश्चित नहीं $\otimes$ (II) $S > Q? \rightarrow S = R > Q \rightarrow \odot$	
उत्तर: केवल II सही।	

11.2 त्वरित नियम (श्रृंखला में)

- जोड़ने पर समान चिह्न की दिशा (दोनों $>$, दोनों $<$, दोनों $\geq$, दोनों $\leq$) हो तभी निश्चित निष्कर्ष बनता है।
- $A \geq B = B \leq A$ — ध्यान से उलटो।
- कथन: $A \geq B \geq C \rightarrow A \geq C \odot$; $A > B = C \rightarrow A > C \odot$; $A \geq B > C \rightarrow A > C \odot$ (क्योंकि $\geq + > = >$)

⚡ ट्रिक: कोड-तालिका को प्रश्न के ऊपर लिखकर हर कथन को सामान्य रूप में बदलो, फिर विकल्प जाँचो।

★ अभ्यास: कथन $M \% N, N \$ O, O \# P$ ($M \geq N, N > O, O < P$) — निष्कर्ष: I. $M > O \odot$ ($\geq + >$), II. $P > N \otimes \rightarrow$ केवल I।

12. टॉपिक 11 — चिह्न व संकेत (Symbols & Notations)

परीक्षा-दृष्टि: +, -, ×, ÷ के अर्थ बदले जाते हैं → व्यंजक को BODMAS से हल करो।

उदा: यदि '+' का अर्थ '×', '-' का अर्थ '÷', '×' का अर्थ '-', '÷' का अर्थ '+' हो, तो $20 - 4 + 3 \times 5 \div 2 = ?$

हल: पहले पूरा व्यंजक बदलो → $20 \div 4 \times 3 - 5 + 2$

अब BODMAS: $20 \div 4 = 5 \rightarrow 5 \times 3 = 15 \rightarrow 15 - 5 = 10 \rightarrow 10 + 2 = 12$

⚠ **जाल:** बदले हुए चिह्नों को **पहले पूरे व्यंजक में बदलो**, फिर BODMAS लगाओ — क्रम मत उलटो।

★ **अभ्यास:** यदि $\times = \div$, $\div = +$, $+$ $= -$, $- = \times$ तो $12 \times 3 + 6 - 2 \div 4 = ? \rightarrow 12 \div 3 - 6 \times 2 + 4 = 4 - 12 + 4 = -4$

13. टॉपिक 12 — कथन एवं कारण (Assertion & Reason)

परीक्षा-दृष्टि: TET में 5-विकल्पीय प्रारूप:

निर्देश: नीचे कथन (A) व कारण (R) दिए हैं। सही विकल्प चुनें —

- (a) A और R दोनों सत्य; R, A की सही व्याख्या
- (b) A और R दोनों सत्य; पर R, A की सही व्याख्या **नहीं**
- (c) A सत्य, R असत्य
- (d) A असत्य, R सत्य
- (e) दोनों असत्य

हल किया उदाहरण:

A: भारत गणतंत्र है। **R:** भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

→ दोनों सत्य; R बताता है कि गणतंत्र क्यों (संविधान लागू होने से) → **(a)**

A: हवा में नमी बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। **R:** वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा चाहिए।

→ A असत्य (नमी बढ़ने पर वाष्पीकरण **घटता** है); R सत्य → **(d)**

⚡ **ट्रिक:** पहले दोनों की सत्यता (facts) जाँचो; दोनों सत्य हों तब सोचो कि R, A को **सिद्ध/समझाता** है या नहीं। भौतिकी/जीवविज्ञान के सामान्य तथ्य TET में अक्सर आते हैं।

★ **अभ्यास:** A: पसीना आना शरीर को ठंडा रखता है। R: पसीने के वाष्पीकरण से ऊष्मा निकलती है। → दोनों सत्य, R व्याख्या करता है → **(a)**

14. टॉपिक 13 — निष्कर्ष व समालोचनात्मक तर्क (Inferences & Critical Reasoning)

परीक्षा-दृष्टि: कथन पढ़कर (i) निश्चित निष्कर्ष (ii) अनुमान (inference) (iii) पूर्वधारणा — चुनना।

14.1 तीनों में भेद

प्रकार	सवाल	कुंजी
निष्कर्ष (Conclusion)	कथन से निश्चित क्या निकलता है	कथन से आगे मत जाओ
अनुमान (Inference)	कथन के अंदर छिपा तथ्य	कथन से परे नहीं
पूर्वधारणा (Assumption)	कथन के लिए क्या मान लिया गया है	कथन सत्य होने के लिए ज़रूरी

14.2 हल किए उदाहरण

कथन: "इस वर्ष UP में भीषण गर्मी पड़ी, अतः सरकार ने स्कूलों की छुट्टियाँ बढ़ा दीं।"

निष्कर्ष: (I) गर्मी के कारण छुट्टियाँ बढ़ाई गई → Ⓐ (II) आगे भी गर्मी पड़ेगी → Ⓑ (अनुमान से आगे)

कथन: "शहर X में 80% बच्चे निजी स्कूल जाते हैं।"

अनुमान: (I) शहर X में निजी स्कूलों की संख्या सरकारी से अधिक है → Ⓐ (नहीं कह सकते) (II) 20% बच्चे निजी स्कूल नहीं जाते → Ⓐ

⚡ **ट्रिक:** विकल्प में "हो सकता है/शायद" वाले शब्द → आमतौर पर गलत (जब तक कथन कहे नहीं)। "केवल कथन में दिया तथ्य" वाला विकल्प ही सही inference है।

✦ **अभ्यास:** कथन: "सभी शिक्षक स्नातक हैं। कुछ स्नातक प्रशिक्षित हैं।" निष्कर्ष: I. कुछ शिक्षक प्रशिक्षित Ⓐ (संभावित, निश्चित नहीं) Ⓑ II. कुछ प्रशिक्षित स्नातक हैं Ⓐ → **केवल II** (Venn बनाकर देखो)

15. टॉपिक 14 — बाइनरी लॉजिक (Binary Logic) — Truth/Lie प्रश्न

परीक्षा-दृष्टि: कुछ लोग हमेशा सच बोलते हैं, कुछ हमेशा झूठ; उनके कथनों से पहचानो कौन क्या है।

15.1 विधि — 2-3 कथन वाला प्रश्न

1. **मान लो** पहला व्यक्ति सच्चा है → देखो उसके कथन व दूसरों के कथन आपस में टकराते हैं या नहीं।
2. टकराव आए → मान्यता उलट दो।
3. जो मान्यता बिना विरोधाभास के बैठ जाए, वही सही।

हल किया उदाहरण: तीन मित्र A, B, C में एक हमेशा सच बोलता है, एक हमेशा झूठ, एक कभी-कभी।

- A: "B हमेशा झूठ बोलता है।"
 - B: "C हमेशा सच बोलता है।"
 - C: "मैं कभी-कभी सच बोलता हूँ।"
- कौन हमेशा सच बोलता है?

हल:

- मानो **C सच्चा** है → C का कथन "मैं कभी-कभी" — पर वह तो सच्चा है → विरोधाभास ✗
- मानो **B सच्चा** है → B कहे C सच्चा → पर C का अपना कथन "कभी-कभी" → विरोधाभास ✗
- मानो **A सच्चा** है → A कहे B झूठा ☑ → B का कथन (C सच्चा) झूठ है ☑ (क्योंकि C "कभी-कभी" वाला है) → C का कथन सही निकला (वह कभी-कभी बोलता है) — कोई टकराव नहीं ☑

उत्तर: A हमेशा सच बोलता है।

15.2 छोटा प्रकार — "एक सच, एक झूठ"

उदा: दो दरवाज़े — एक मोक्ष का, एक विनाश का; दो पहरेदार — एक हमेशा सच, एक हमेशा झूठ। एक ही प्रश्न पूछना है। क्या पूछें?

उत्तर: "यदि मैं दूसरे पहरेदार से पूछूँ कि कौन-सा दरवाज़ा मोक्ष का है, तो वह क्या बताएगा?" — फिर **उल्टा दरवाज़ा** चुनो। (क्लासिक binary-logic प्रश्न)

⚡ **ट्रिक:** झूठे का कथन सच्चे के कथन का **उल्टा** होता है — दोनों के कथनों की तुलना करो। "दोनों एक-दूसरे के विपरीत बोल रहे हैं" दिखे → एक सच, एक झूठ।

16. टॉपिक 15 — समूहन व चयन (Grouping & Selections)

परीक्षा-दृष्टि: व्यक्तियों के समूह से शर्तों (include/exclude) के साथ टीम चुननी है।

16.1 विधि

1. शर्तें लिखो (A साथ हो तो B; C नहीं तो D नहीं...)
2. पहले **अनिवार्य (definite)** चयन भरो।
3. शर्तों की जाँच हर विकल्प पर करो — जो एक भी शर्त तोड़े, काट दो।

हल किया उदाहरण: A, B, C, D, E, F में से 4 की टीम चुननी है।

शर्तें: (i) A और B साथ या दोनों नहीं (ii) C के साथ E जरूर (iii) D और F साथ नहीं (iv) B और D साथ नहीं।
यदि A चुना जाए तो टीम कौन-सी?

हल:

- A चुना → (i) से B नहीं → (iv) से D ले सकते हैं (B नहीं है) → पर (iii) D के साथ F नहीं।
- शेष में C, E, D, F में से 3 चाहिए (A + 3)।
- (ii): C चुनें तो E भी। D चुनें तो F नहीं; F चुनें तो D नहीं।

- टीम: **A, C, E, D** ⊕ (C-E साथ, D-F नहीं, B नहीं) या **A, C, E, F** ⊕ — दोनों शर्त-पूर्ण; प्रश्न में और शर्त (जैसे "कम-से-कम एक D/F") दी होगी तो वही तय करेगा।

⚡ **ट्रिक:** विकल्प-आधारित प्रश्न हैं तो **हर विकल्प पर तीनों शर्तें** लगाओ — जो एक भी शर्त तोड़े उसे काटो; बचा विकल्प ही उत्तर। क्रम से हल करने की ज़रूरत नहीं।

✦ **अभ्यास:** 5 लड़के (P, Q, R, S, T) में 3 चुनने हैं — (i) P हो तो Q नहीं (ii) R हो तो S हो (iii) Q और S साथ नहीं। यदि P चुना जाए तो संभव टीमें? → P + (R, S में से) → शर्त (ii) R→S पर (iii) Q नहीं → **P, R, S** (और P, T, S / P, T, R? R चुना तो S चाहिए — P, R, S ही पूर्ण)। उत्तर: **P, R, S**

17. टॉपिक 16 — पहेलियाँ (Puzzles)

परीक्षा-दृष्टि: TET में छोटी पहेलियाँ — क्रम-निर्धारण (ranking), आयु, संख्या, हाथ मिलाना।

17.1 प्रकार A — क्रम/रैंकिंग

सूत्र: कुल = बायाँ क्रम + दायाँ क्रम - 1

उदा: एक पंक्ति में राम बाएँ से 9वाँ और दाएँ से 7वाँ है। कुल विद्यार्थी?

$$\rightarrow 9 + 7 - 1 = 15$$

बीच वाला: यदि कुल 15 हों और राम बाएँ से 9वाँ → दाएँ से = $15 - 9 + 1 = 7$ वाँ (जाँच: $9+7-1=15$ ⊕)

17.2 प्रकार B — आयु/अंकगणित पहेली

उदा: "मेरी आयु का 3 गुना + 5 = 50" तो आयु? → $3x + 5 = 50 \rightarrow x = 15$

उदा: दो संख्याओं का योग 45 और अंतर 5 → संख्याएँ? → $(45+5)/2 = 25$, $(45-5)/2 = 20 \rightarrow 25$ व 20

17.3 प्रकार C — हाथ मिलाना

उदा: 6 लोग आपस में एक-बार हाथ मिलाएँ → कुल हाथ मिलाने?

$$\rightarrow n(n-1)/2 = 6 \times 5/2 = 15$$

⚡ **ट्रिक:** रैंकिंग में दोनों तरफ के क्रम जोड़कर **1 घटाओ** (बीच वाला दो बार गिना गया)। हाथ मिलाने में हमेशा $n(n-1)/2$ ।

✦ **अभ्यास:** (a) 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में श्याम बाएँ से 14वाँ → दाएँ से? → $40-14+1 = 27$ (b) 5 मित्र आपस में? → **10**

18. टॉपिक 17 — आँकड़ा विश्लेषण (Data Interpretation)

परीक्षा-दृष्टि: तालिका/ग्राफ से अनुपात, औसत, प्रतिशत जैसे सीधे हिसाब। TET स्तर पर तालिका-आधारित आसान प्रश्न।

18.1 तालिका-आधारित उदाहरण

तालिका: 4 विद्यालयों में कुल व लड़कियों की संख्या

विद्यालय	कुल विद्यार्थी	लड़कियाँ
A	400	160
B	500	300
C	450	270
D	300	120

Q1. किस विद्यालय में लड़कों की संख्या सबसे अधिक?

हल: लड़के = कुल - लड़कियाँ → A=240, B=200, C=180, D=180 → **A (240)**

Q2. चारों विद्यालयों की कुल लड़कियों का कुल विद्यार्थियों से प्रतिशत?

हल: लड़कियाँ = 160+300+270+120 = 850; कुल = 1650 → $850/1650 \times 100 \approx 51.5\%$

⚡ **ट्रिक:** पहले तालिका में जो पूछा है वही निकालो (लड़के/लड़कियाँ/कुल) — एक अतिरिक्त कॉलम कागज़ पर बना लो। हिसाब धीरे-धीरे, गलती से बचो (-1 negative है)।

✦ **अभ्यास:** ऊपर तालिका में A व C के कुल विद्यार्थियों का अनुपात? → 400:450 = **8:9**

19. एक नज़र में — सबसे ज़रूरी सूत्र व तथ्य (Last-Minute Sheet)

टॉपिक	सूत्र/तथ्य
विपरीत अक्षर	A ↔ Z ... योग 27; EJOTY = 5,10,15,20,25
घड़ी-कोण	$ 30H - 5.5M $; $>180 \rightarrow 360 - \theta$
घड़ी-मिलन	12 घंटे में 11 बार; समकोण 22 बार
दर्पण-समय	11:60 - वास्तविक

टॉपिक	सूत्र/तथ्य
विषम दिन	सामान्य वर्ष 1, लीप 2; शताब्दी 100=5, 200=3, 300=1, 400=0
दिन-कोड	शताब्दी 1900s=0, 2000s=6; माह-कोड तालिका (ऊपर)
रंगा घन	8, $12(n-2)$, $6(n-2)^2$, $(n-2)^3$, n^3
पासा	standard → योग 7; उभयनिष्ठ फलक से चक्र
रैकिंग	कुल = बाएँ + दाएँ - 1
हाथ मिलाना	$n(n-1)/2$
वेन-दोनों	दोनों = A + B - (कुल - कोई नहीं)
सापेक्ष गति (सुइयाँ)	5.5°/मिनट

20. TET-स्तरीय अभ्यास सेट (10 प्रश्न – उत्तर नीचे)

Q1. 8 : 64 :: 6 : ?

(a) 36 (b) 48 (c) 32 (d) 66

Q2. भिन्न चुनें: 7, 13, 21, 29

(a) 7 (b) 13 (c) 21 (d) 29

Q3. श्रृंखला: 3, 6, 12, 24, ?

(a) 36 (b) 48 (c) 42 (d) 30

Q4. यदि ROSE → SPTF हो (प्रत्येक अक्षर +1) तो LILY = ?

(a) MJMZ (b) MJNZ (c) MIMZ (d) NJMZ

Q5. 3:30 बजे सुइयों का कोण?

(a) 60° (b) 75° (c) 90° (d) 105°

Q6. यदि 1 जनवरी 2026 गुरुवार है तो 1 जनवरी 2027 को?

(a) बुधवार (b) गुरुवार (c) शुक्रवार (d) शनिवार

Q7. $3 \times 3 \times 3$ रंगे घन में 2 फलक रंगे घनों की संख्या?

(a) 8 (b) 12 (c) 6 (d) 1

Q8. A: पेड़-पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। R: प्रकाश-संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है।

(a) दोनों सत्य, R व्याख्या (b) दोनों सत्य, R व्याख्या नहीं (c) A सत्य R असत्य (d) A असत्य R सत्य

Q9. 5 किमी पूर्व, फिर 12 किमी उत्तर — प्रारम्भ से सीधी दूरी?

(a) 7 (b) 13 (c) 17 (d) 15

Q10. पंक्ति में मोहन बाएँ से 12वाँ, दाएँ से 9वाँ — कुल?

(a) 20 (b) 21 (c) 19 (d) 22

उत्तर-कुंजी:

Q1 (a) $36 \rightarrow 8^2=64, 6^2=36$ • Q2 (c) 21 (अभाज्य नहीं; शेष 7,13,29 अभाज्य) • Q3 (b) 48 ($\times 2$) • Q4 (a) MJMZ (+1) • Q5 (b) $75^\circ \rightarrow |90-165|$ • Q6 (c) शुक्रवार (सामान्य वर्ष = +1 दिन) • Q7 (b) $12 \rightarrow 12(n-2)=12$ • Q8 (a) • Q9 (b) 13 (5-12-13 त्रिक) • Q10 (a) $20 \rightarrow 12+9-1$

21. रणनीति — 5 प्रश्नों में 5/5 कैसे

- क्रम:** पहले Analogy, Classification, Series (30-40 सेकंड वाले) → फिर Coding, Direction, Clock/Calendar → अंत में Venn, Dice/Cube, Puzzles, DI।
- कागज़ का उपयोग:** Direction, Dice, Venn, Puzzle में आकृति ज़रूर बनाओ — मन में हल करना गलती की जड़ है।
- 1 negative है:** 2 विकल्प निश्चित हटें तभी guess करो। तुक्का-आधारित सब-attempt वाली पुरानी आदत छोड़ो।
- गहराई:** हर टॉपिक की पूरी practice के लिए [reasoning-book/](#) के संबंधित अध्याय पढ़ो (ऊपर तालिका में mapping दी है)।
- रोज़:** 15 प्रश्न (5 प्रति टॉपिक-समूह) घड़ी लगाकर + Error Notebook।

★ **PDF/Figures:** इस file के आरेख (घड़ी, दिशा, वेन, पासा, घन) [pdf-system/md2pdf.py](#) से PDF बनाते समय अपने आप बनते हैं (figlib द्वारा)।

स्रोत: UPESSC आधिकारिक Primary/Junior विषयवस्तु (3 सितम्बर 2026)।

StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your Exam Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



Instagram

@studyhub.point



YouTube

@studyhub.points



Telegram

studyhub_point



Website

studyhubpoint

 Study Notes & Question Banks •  PYQ Based Exam Preparation